באפשרותך לצפות בבוחן זה בתצוגה מקדימה, אך אם היה זה ניסיון מענה אמיתי, היית נחסם מכיוון ש:

לצערנו, בוחן זה אינו זמין

עליך להשתמש בגרסה מאושרת של Safe Exam Browser כדי להפעיל את הבחינה
להסבר על תהליך ההתקנה , לחץ https://moodle2.bgu.ac.il/moodle/course/view.php?id=31466

במידה וכבר התקנת את הדפדפן המאובטח, באפשרותך להפעילו כעת
הפעלת דפדפן מאובטח - WINDOWS
הפעלת דפדפן מאובטח - MACINTOSH

שאלה **1**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 2

תהי $A\vec{x} = \vec{b}$ מערכת משוואות לינאריות (ממ"ל) ב-3 נעלמים (x_1, x_2, x_3) ו-4 משוואות.
סמנו אילו מהטענות הבאות נכונות.

יש לבחור תשובה אחת או יותר:

- ☐ אם קיימים 2 פתרונות $\vec{d}, \vec{c}$ לממ"ל (לאו דווקא שונים), אז גם הווקטור $\frac{3}{2}\vec{d} - \frac{1}{2}\vec{c}$ הוא פתרון לאותו ממ"ל.
- ☐ אם לממ"ל יש פתרון אז בצורה המדורגת (="המדורגת הקנונית") של המטריצה המורחבת $[A|\vec{b}]$ יש שורת אפסים.
- ☐ למטריצת המקדמים A יכולה להיות דרגה 4.
- ☐ אם למטריצת המקדמים A יש דרגה 1 אז לממ"ל הומוגנית $A\vec{x} = \vec{0}$ יש יותר מפתרון אחד.
- ☐ אם לממ"ל יש פתרון אז במטריצה המורחבת $[A|\vec{b}]$ יש שורת אפסים.

שאלה **2**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 2

תהיינה $A, B \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$ מטריצות ריבועיות.
סמנו אילו מהטענות **בהכרח** נכונות.

יש לבחור תשובה אחת או יותר:

- ☐ אם AB היא מטריצה סימטרית אז גם B, A מטריצות סימטריות.
- ☐ אם AB לא הפיכה אז גם A^2B לא הפיכה.
- ☐ אם המטריצה A אלכסונית, B סימטרית, אז גם AB סימטרית.
- ☐ אם A היא משולשית עליונה ואם B היא משולשית תחתונה אז $AB = BA$.
- ☐ אם $B = A^2$ אז $BA = AB$.

שאלה **3**

שאלה זו טרם נענתה

ניקוד השאלה: 2

נתונה מטריצה $A = \begin{bmatrix} 15 & 5 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$.

אילו מהטענות הבאות נכונות?

(ניתן לסמן תשובות מרובות).

יש לבחור תשובה אחת או יותר:

- ☐ המטריצה A הפיכה.
- ☐ קיימת מטריצה B בגודל 2×3 עבורה מתקיים: $AB = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$.
- ☐ קיימת מטריצה B *הפיכה* בגודל 2×2 עבורה מתקיים: $AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix}$.
- ☐ קיימות **שתי מטריצות שונות** B, C בגודל 2×2 עבורן מתקיים: $AB = AC = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.
- ☐ קיימת מטריצה סימטרית B בגודל 2×2 עבורה מתקיים: $AB = BA$.